

Tastsinn, Thermorezeption. Sensorische, motorische und vegetative Folgen einer Rückenmarksläsion.

Grundlagen der somatosensorischen Rezeption

Tastsinn und Thermorezeption gehören zur **Oberflächensensibilität** (Exterozeption); die Propriozeption bildet die Tiefensensibilität. Beide beruhen auf demselben Grundschemata: Ein adäquater Reiz wird am Rezeptor in ein elektrisches Signal umgewandelt (**Transduktion**), das als amplitudenkodiertes **Rezeptor-/Generatorpotenzial** die Frequenz der Aktionspotenziale im afferenten Neuron bestimmt. Je stärker der Reiz, desto höher das Generatorpotenzial und desto höher die AP-Frequenz.

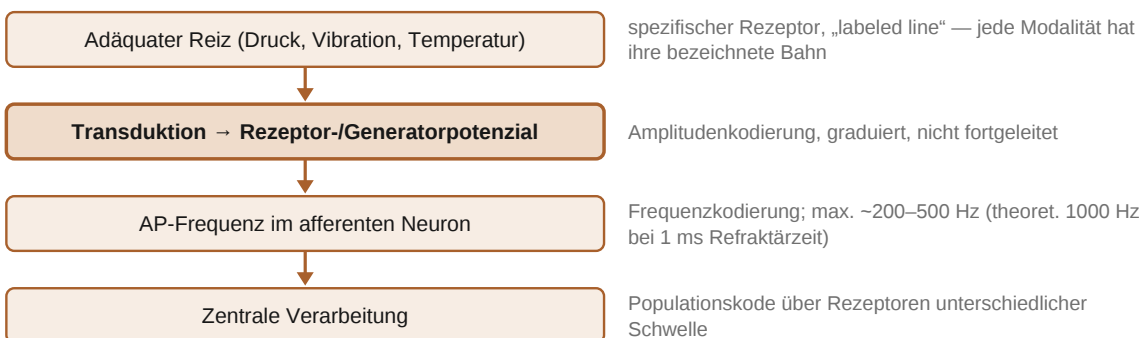


Abb. 1 — Von der Reizaufnahme zur zentralnervösen Kodierung. Reizintensität wird doppelt kodiert: Frequenzkode (ein Neuron feuert schneller) und Populationskode (mehr Neurone werden rekrutiert).

Adaptation — Zeitkodierung des Reizes

Nach dem zeitlichen Antwortverhalten unterscheidet man drei Rezeptortypen. **Proportional-Rezeptoren (P, tonisch, langsam adaptierend)** halten die AP-Frequenz solange der Reiz besteht — sie kodieren die Reizintensität (z. B. Merkel, Ruffini, SA). **Differential-Rezeptoren (D, phasisch, schnell adaptierend)** antworten nur auf die Reizänderung mit einer kurzen Salve bei Beginn und Ende — sie kodieren die Änderungsgeschwindigkeit (z. B. Meissner, Pacini, RA). **PD-Rezeptoren** kombinieren beides. Mechanismen der Adaptation: elektrophysiologisch (Ca^{2+} -/ K^{+} -Kanäle), mechanisch (die viskoelastische Kapsel des Pacini-Körperchens filtert den statischen Reizanteil weg) und in höheren Zentren. **Nozizeptoren adaptieren praktisch nicht** (eher Sensibilisierung).

Rezeptives Feld und laterale Hemmung

Das **rezeptive Feld** ist das Hautareal, dessen Reizung ein afferentes Neuron erregt. Kleine rezeptive Felder bei hoher Rezeptordichte bedeuten hohe räumliche Auflösung. Durch **laterale Hemmung** (das erregte Zentrum-Neuron hemmt über Interneurone seine Nachbarn) wird der Kontrast verschärft: Ein Zentrum-erregendes, Umfeld-hemmendes Antwortprofil steigert das räumliche Auflösungsvermögen und schärft Reizgrenzen.

Die Intensitätsempfindung wächst nicht linear mit der Reizstärke: Nach dem **Weber-Fechner-Prinzip** ist die Unterschiedsschwelle ein konstanter Anteil des Ausgangsreizes (10 dkg auf 5 kg sind kaum spürbar); die **Stevens-Potenzfunktion** beschreibt den Zusammenhang je nach Modalität mit unterschiedlichem Exponenten.

Tastsinn — Mechanorezeption der Haut

Vier kapselgebundene Mechanorezeptoren tragen die epikritische Oberflächensensibilität, ergänzt durch Haarfollikelrezeptoren und freie Nervenendigungen. Sie sind niederschwellige Mechanorezeptoren (**LTMR**) und werden nach Adaptation (SA = slowly, RA/FA = rapidly adapting) und Feldgröße (Typ I klein, Typ II groß) klassifiziert.

Die vier Mechanorezeptoren im Überblick

Rezeptor	Adaptation	Rez. Feld	Adäquater Reiz / Optimum
Merkel-Scheibe	langsam (SAI)	klein	Druck, Form; Ortsauflösung
Ruffini-Körperchen	langsam (SAII)	groß	Dehnung, laterale Hautdehnung
Meissner-Körperchen	schnell (RAI)	klein	Flutter, leichte Berührung (~30–50 Hz)
Pacini-Körperchen	schnell (RAII)	groß	Vibration (~200–300 Hz), Textur
Haarfollikel / freie End.	gemischt	—	Haarauslenkung; Thermo-/Nozizeption

Tab. 1 — SAI/RAI haben kleine Felder und dichte Innervation an den Fingerspitzen (hohe Auflösung); SAII/RAII decken große Felder ab.

Transduktion und räumliche Auflösung

Die Mechanotransduktion läuft über **Piezo2**-Kanäle. An der Merkel-Endigung erklärt das **Two-receptor-site-Modell** die SAI-Antwort als Summe aus Transduktion in der Merkel-Zelle und im afferenten Nervenende; beide Piezo2-Kompartimente sind für die normale Funktion nötig. Die räumliche Auflösung folgt der Rezeptordichte: **Tastschwelle** an den Lippen ca. 5 µm, am Rücken ca. 100 µm; die **Zweipunktdiskrimination** beträgt an der Zungenspitze 1–2 mm, an der Fingerspitze 2–3 mm und am Rücken ~50–70 mm*. Die kleinsten Werte an Fingern und Gesicht entsprechen der größten Rezeptordichte und der größten kortikalen Repräsentation (Homunkulus).

Afferenzen des Tastsinns sind dick myelinisierte **Aβ-Fasern** (Gruppe II, Leitungsgeschwindigkeit ~50–70 m/s). Die klassische Frage „Warum bemerkt man die Kleidung nach kurzer Zeit nicht mehr?“ beantwortet die schnelle Adaptation der RA-Rezeptoren, die nur auf Änderungen antworten.

Zentrale taktile Bahn und kortikale Verarbeitung

Die epikritische Sensibilität (feine Berührung, Vibration, Lagesinn) läuft über das **Hinterstrang-Lemniscus-System** nach dem Drei-Neuronen-Prinzip. Entscheidend für die Klinik ist der **Kreuzungsort**: Das erste Neuron zieht ungekreuzt im Hinterstrang bis zur Medulla.

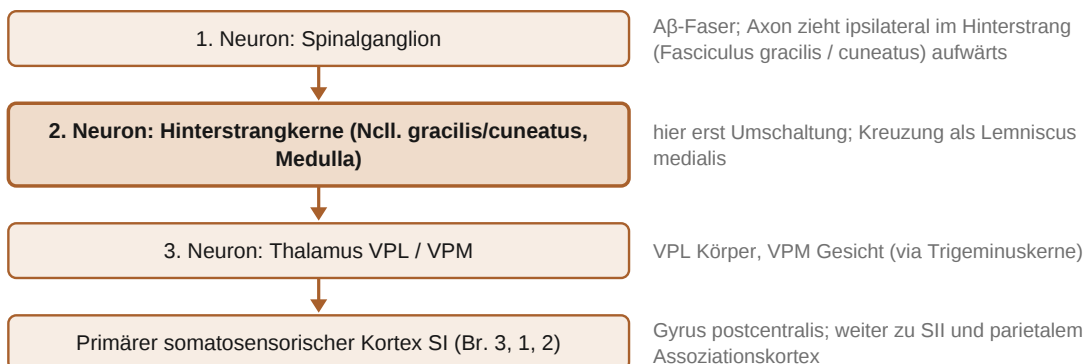


Abb. 2 — Hinterstrang-Lemniscus-Bahn. Umschaltung und Kreuzung erst in der Medulla — eine Läsion unterhalb schädigt die epikritische Sensibilität ipsilateral.

Im Kortex ist die Körperoberfläche **somatotop** abgebildet (sensorischer Homunkulus im Gyrus postcentralis). Area 3b und 1 verarbeiten Oberflächensensibilität, Area 3a und 2 Propriozeption; Neurone in Area 1 sind richtungsselektiv (Streichrichtung über die Haut). SII und der parietale Assoziationskortex (Areae 5, 7) integrieren komplexe Muster. Auch kortikal verschärft laterale Hemmung den Kontrast; die Repräsentationsfelder sind **plastisch** (nutzungsabhängige Umkartierung).

Thermorezeption

Temperatur wird über freie Nervenendigungen mit **TRP-Kanälen** registriert, die ~1 mm tief in der Haut liegen. Es gibt getrennte **Kalt- und Wärmepunkte**; die Dichte ist im Gesicht am größten (6–20/cm²). **Kaltrezeptoren überwiegen die Warmrezeptoren etwa 10:1**. Um eine mittlere Hauttemperatur (Indifferenz-/Adaptationsbereich ~31–36 °C) adaptieren beide Systeme, sodass nur Temperaturänderungen bewusst werden.

TRP-Kanäle als molekulare Thermosensoren

Kanal	Schwelle	Chemischer Agonist / Rolle
TRPA1	< ~18 °C	Senföl; sehr kalt / Nozizeption
TRPM8	< ~23–28 °C	Menthol; Kältesensor
TRPV3 / V4	> ~25–39 °C	Warmsensoren (nicht-schmerzhaft)
TRPV1	> ~42–43 °C	Capsaicin, Protonen; Hitze / Hitzeschmerz
TRPV2	> ~52 °C	sehr heiß / Nozizeption

Tab. 2 — TRPV1 ist multimodal: Hitze, saurer pH und Capsaicin öffnen denselben Kanal (Konvergenz von chemischem, pH- und Hitzereiz).

Schwellen: Über der thermoneutralen Zone (~22–24 °C gekleidet, ~27–32 °C nackt) sind Warmsensoren aktiv, **Hitzeschmerz ab > 45 °C**; darunter Kältesensoren, **Kälteschmerz ab < 17 °C***. Bei starker Erwärmung der Haut über 40 °C* tritt eine vorübergehende **paradoxe Kälteempfindung** auf (TRPM8-Aktivierung durch Hitze). Afferenzen: **Kaltrezeptoren** über Aδ- und C-Fasern, **Warmrezeptoren** über C-Fasern. Die Bahn ist das **anterolaterale (Vorderseitenstrang-)System** — protopathisch, gemeinsam mit Schmerz.

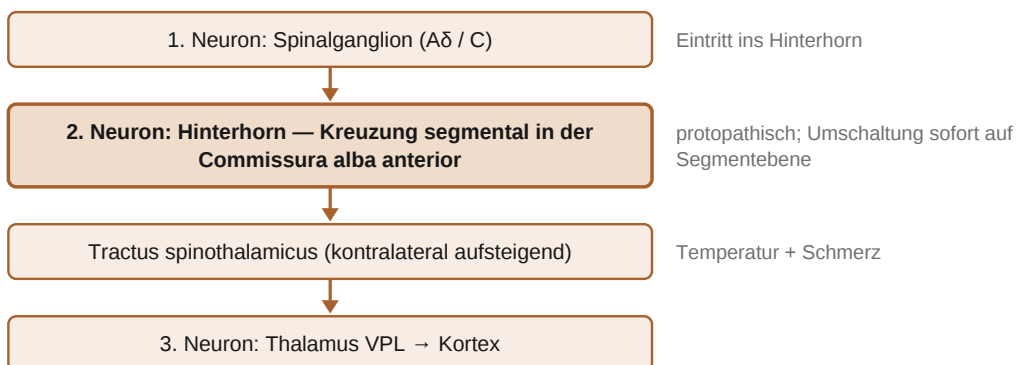


Abb. 3 — Anterolaterales System. Kreuzung bereits segmental → eine Läsion unterhalb schädigt Schmerz-/Temperaturempfinden kontralateral (Gegenteil der Hinterstrangbahn).

Metall fühlt sich kälter an als Holz bei gleicher Temperatur, weil Kaltrezeptoren nicht die absolute Temperatur, sondern den **Wärmefluss** aus der Haut messen: Metall leitet Wärme schnell ab, kühlt die Haut stärker und reizt die Kaltrezeptoren mehr.

Sensorische, motorische und vegetative Folgen einer Rückenmarksläsion

Die klinische Pointe folgt aus den unterschiedlichen Kreuzungsorten: **Hinterstrangbahn** (Tastsinn, Propriozeption) und **Pyramidenbahn** kreuzen erst in der Medulla → ipsilateraler Ausfall unterhalb der Läsion. Der **Vorderseitenstrang** (Schmerz, Temperatur) kreuzt segmental → kontralateraler Ausfall. Daraus entsteht die dissoziierte Störung.

Sensorische Folgen

Vollständige (Quer-)Durchtrennung: Ausfall aller Sinnesmodalitäten und motorische Lähmung unterhalb der Läsion. **Halbseitige Durchtrennung (Brown-Séquard-Syndrom):** ipsilateral fallen Tastsinn/Propriozeption (Hinterstrang) und Motorik (Pyramidenbahn) aus, kontralateral Schmerz- und Temperaturempfinden (Vorderseitenstrang) — eine **dissoziierte Sensibilitätsstörung**.

Brown-Séquard (Halbseitenläsion)	ipsilateral	kontralateral
Tastsinn / Propriozeption (Hinterstrang)	Ausfall	erhalten
Schmerz / Temperatur (Vorderseitenstrang)	erhalten	Ausfall
Motorik (Pyramidenbahn)	Lähmung	erhalten

Tab. 3 — Grund der Dissoziation: Hinterstrang und Pyramidenbahn kreuzen oberhalb (Medulla), der Vorderseitenstrang segmental.

Motorische Folgen

In der Akutphase tritt der **spinale Schock** auf: Die aktivierende Wirkung höherer Zentren fällt weg, alle Spinalreflexe erlöschen (**Areflexie, schlaffe Lähmung**), der Muskeltonus sinkt und der Blutdruck fällt drastisch (bis ~40 mmHg*, Verlust des Sympathikotonus). Über Wochen kehren die Reflexe zurück; bei der Läsion des oberen Motoneurons entwickelt sich dann das Gegenteil — **Spastik mit gesteigerten Eigenreflexen (Hyperreflexie), positivem Babinski** und erhöhtem Muskeltonus.

Vegetative Folgen

Der Ausfall der absteigenden sympathischen Bahnen stört Kreislauf, Blase, Mastdarm und Thermoregulation unterhalb der Läsion. Akut: **atonische Blase** (Harnverhalt) und Darmatonie; nach Erholung eine **Reflexblase** (automatische, spinal-reflektorische Entleerung). Bei Läsionen **oberhalb Th6** droht die **autonome Dysreflexie**: ein Reiz unterhalb der Läsion (volle Blase, Schmerz) löst eine ungebremste sympathische Massenentladung mit **Blutdruckkrise** aus, während oberhalb der Läsion reflektorische Bradykardie und Schwitzen auftreten. Verwandt ist der **Massenreflex**: starker Schmerz-/Dehnungsreiz → Muskelkontraktion, Blasen- und Rektumentleerung, Blutdruckanstieg, starkes Schwitzen. Läsionen oberhalb Th1 (Centrum ciliospinale C8–Th2) erzeugen ein **Horner-Syndrom**; die zentrale Thermoregulation unterhalb der Läsion ist gestört (Poikilothermie des betroffenen Körperabschnitts).

Kreuzungsregel: Hinterstrang + Pyramidenbahn kreuzen *oben* (Medulla) → ipsilateraler Ausfall. Vorderseitenstrang kreuzt *segmental* → kontralateraler Ausfall. Das ist der Schlüssel zu Brown-Séquard und zur Syringomyelie.

Weitere dissoziierte Syndrome (Abgrenzung)

Syringomyelie: zentrale Höhlenbildung unterbricht die kreuzenden Vorderseitenstrangfasern in der Commissura alba → segmentale, beidseitige dissoziierte Störung (Schmerz/Temperatur aus, Berührung erhalten). **Tabes dorsalis** und **funikuläre Myelose** (Vitamin-B₁₂-Mangel) schädigen die Hinterstränge → Verlust von Lagesinn und Vibration, **positiver Romberg-Versuch** (Standunsicherheit bei Augenschluss,

weil die propriozeptive Rückmeldung fehlt und nicht mehr visuell kompensiert werden kann). Zur topischen Einordnung dienen **Dermatome**; die Läsionshöhe bestimmt Konus- gegenüber Kaudasyndrom. — *Nozizeption/Schmerz im Detail und die zentrale Thermoregulation gehören sachlich zu 8.3 bzw. 8.6.*

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	Zweipunktschwelle Rücken: Folie nennt ~70 mm, Silbernagl/Klinke eher 40–50 mm. Im Zweifel den niedrigeren Lehrbuchwert nennen.
WERT*	Kälteschmerzschwelle: Folie < 17 °C, Lehrbuch meist ~15 °C. Hitzeschmerz > 45 °C ist konform.
ABWEICHUNG	Paradoxe Kälteempfindung: Folie ab > 40 °C, während Hitzeschmerz erst > 45 °C beginnt (interner Widerspruch). Viele Lehrbücher setzen sie erst ~45 °C an.
UNVOLLSTÄNDIG	SII wird auf den Folien Br. 40/43 zugeordnet. Klassisch ist SII das parietale Operculum (Br. 43/OP1); Br. 40 gehört zum Assoziationskortex.
MERKE	Brown-Séquard muss man erklären können: nicht die Symptome aufzählen, sondern über die unterschiedlichen Kreuzungsorte herleiten.
MERKE	Nozizeptoren adaptieren praktisch nicht (Dozentenmarkierung „Ausnahme: Schmerz!!“) — sie sensibilisieren eher.

* Sternwerte vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Merkel-Scheibe (SAI)	langsam adaptierend, kleines Feld; Druck/Form; Piezo2-Transduktion, Two-receptor-site-Modell.
Meissner-Körperchen (RAI)	schnell adaptierend, kleines Feld; Flutter/leichte Berührung (~30–50 Hz).
Pacini-Körperchen (RAII)	schnell adaptierend, großes Feld; Vibration (~200–300 Hz); viskoelastische Kapsel.
Ruffini-Körperchen (SAII)	langsam adaptierend, großes Feld; laterale Hautdehnung.
LTMR	low-threshold mechanoreceptor; Sammelbegriff der taktilen Aβ-Rezeptoren.
Aβ / Aδ / C-Faser	Aβ (~50–70 m/s) Tastsinn; Aδ (~5–30 m/s) Kälte/erster Schmerz; C (~1 m/s) Wärme/zweiter Schmerz.
Rezeptives Feld	Hautareal, dessen Reizung ein Neuron erregt; klein = hohe Auflösung.
Laterale Hemmung	Zentrum-erregt/Umfeld-gehemmt; Kontrastverschärfung, bessere Ortsauflösung.
Adaptation SA/RA	SA (tonisch/P) kodiert Intensität, RA (phasisch/D) Änderung.
Hinterstrang-Lemniscus	epikritisch (Berührung, Vibration, Lagesinn); Umschaltung Medulla, Kreuzung als Lemniscus medialis.
Vorderseitenstrang	Tr. spinothalamicus; protopathisch (Schmerz/Temperatur); Kreuzung segmental in der Commissura alba.
Epikritisch vs. protopathisch	fein/lokalisiert (Hinterstrang) vs. grob/diffus, Schmerz/Temperatur (Vorderseitenstrang).
VPL / VPM	thalamische Umschaltkerne: VPL Körper, VPM Gesicht (Trigeminus).
SI / SII	primärer (Gyrus postcentralis, Br. 3,1,2) und sekundärer somatosensorischer Kortex.
Homunkulus	somatotope Körperabbildung im Kortex; Fläche proportional zur Rezeptordichte.
Zweipunktschwelle	kleinster trennbar wahrgenommener Punktabstand; Finger 2–3 mm, Rücken ~50–70 mm.
TRPM8 / TRPV1 / TRPA1	Kältesensor (Menthol) / Hitze- und Capsaicinsensor (>42 °C) / Sehr-kalt-/Reizstoffsensor.
Thermoneutrale Zone	Umgebungstemperatur mit minimaler Thermoregulation (~27–32 °C nackt).
Brown-Séquard-Syndrom	Halbseitenläsion: ipsilateral Tast/Propriozeption + Motorik, kontralateral Schmerz/Temperatur.
Spinaler Schock	Akutphase: Areflexie, schlaffe Lähmung, Tonus- und Blutdruckabfall; später Spastik.
Reflexblase	nach Erholung: spinal-reflektorische, unwillkürliche Blasenentleerung.
Autonome Dysreflexie	Läsion > Th6: Reiz unterhalb → sympathische Massenentladung, Blutdruckkrise.
Massenreflex	starker Reiz → Muskelkontraktion, Blasen-/Rektumentleerung, Blutdruckanstieg, Schwitzen.
Syringomyelie	zentrale Höhle unterbricht kreuzende Fasern → segmentale dissoziierte Störung.
Romberg-Versuch	positiv bei Hinterstrangläsion (Tabes, funikuläre Myelose): Standunsicherheit bei Augenschluss.
Horner-Syndrom	Miosis, Ptosis, Anhidrose; bei Läsion > Th1 (Centrum ciliospinale C8–Th2).